

T P 006

De la cámara oscura a la imagen intencional

Óptica, composición y postproceso en fotografía digital

SEBASTIAN VEGA
Procesamiento Digital de Imágenes
2026 – 1C



Construcción y registro de la cámara oscura

Principio óptico: propagación rectilínea de la luz

Conceptos clave:

- Propagación rectilínea de la luz
- Proyección invertida en el plano de imagen
- Relación apertura $\leftrightarrow$ nitidez / luminosidad

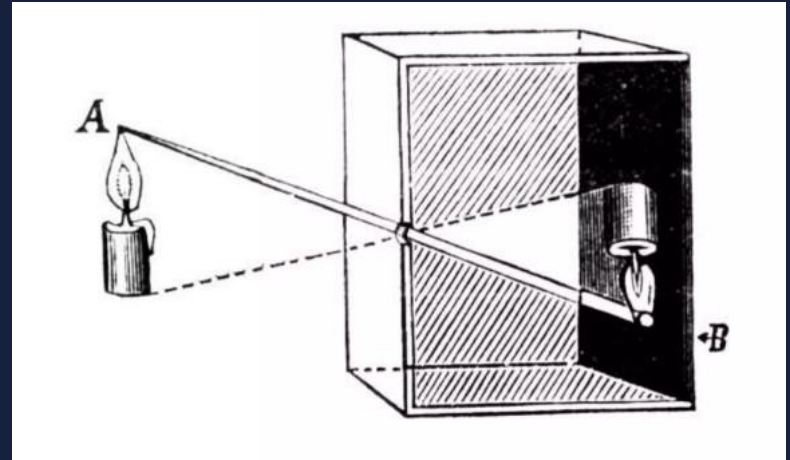


Diagrama del principio óptico

Ecualización HSV: Original → Proceso → Resultado

Comparación: ecualizar canal V vs ecualizar RGB directamente



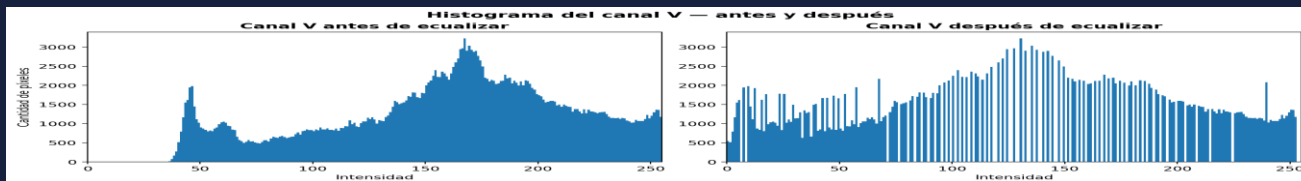
Sin procesar

Distorsión de color indeseada

Contraste mejorado,

¿Por qué ecualizar V y no RGB?

Ecualizar directamente cada canal RGB redistribuye los valores de forma independiente, rompiendo el balance cromático original y produciendo colores irreales. Al ecualizar solo V en HSV, el contraste mejora sin alterar matiz ni saturación.



Fotografía de simplicidad visual

Sujeto claramente identificable · Reducción del ruido visual

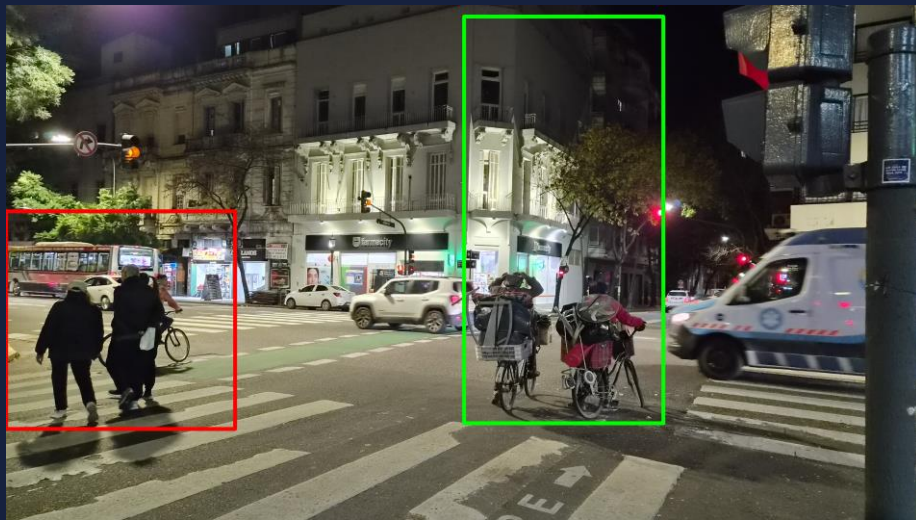


Decisión compositiva:

La conversión a escala de grises elimina la información cromática, obligando al ojo a leer la imagen a través de la forma, el tono y la textura. El sujeto gana protagonismo porque el fondo pierde peso visual. La profundidad de campo contribuye a separar el sujeto del entorno.

Reencuadre y reinterpretación

Cambiar el encuadre modifica el significado



Recorte A: atención se concentra en personas y bicicletas: una lectura más narrativa y humana.

Recorte B: gana peso el espacio urbano, edificio, noche, ambiente.

Punto de vista y construcción narrativa

La posición de la cámara modifica: escala · contexto · distribución tonal

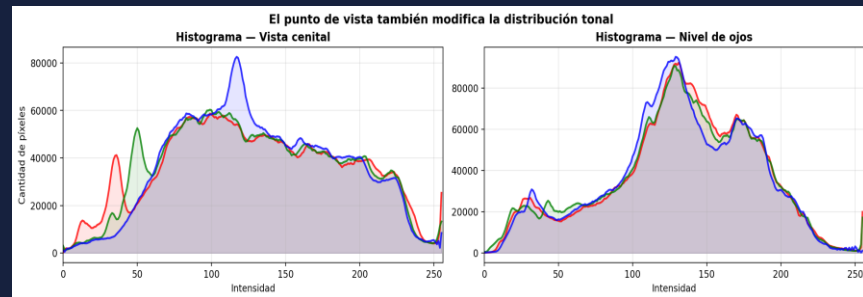
Vista A — Cenital



Mapa de objetos · perspectiva abstracta



Inmersiva · contextual · relación con el espacio



El ángulo cambia también la tonalidad

¿Por qué la vista de nivel de ojos?

La vista cenital muestra relaciones espaciales pero pierde inmersión. La vista a nivel de ojos proporciona otra información. El histograma confirma que el ángulo también modifica la distribución tonal de la imagen.

Fotografía basada en la luz

Luz como elemento estructural · temperatura de color · análisis por canales RGB



Histograma luminancia

Luz cálida leída en datos:

Canal R dominante, canal B débil. La lámpara incandescente emite en el espectro cálido, lo que se traduce directamente en la distribución tonal por canal. El contraluz en las orejas crea halo de separación sujeto/fondo. Atmósfera íntima.

Selección crítica

Seleccionar · descartar · comparar · editar



Reflexión final

¿Qué aprendiste sobre mirar?

Mirar no es ver. Implica decidir qué incluir y qué excluir. Cada encuadre es una elección.

¿Diferencia entre registrar y construir?

Registrar es capturar lo que hay. Construir una imagen es decidir cómo mostrarlo: el ángulo, la luz, el momento, recortes, etc.

¿Óptica, percepción y composición?

La óptica determina lo posible (foco, profundidad). La percepción guía la atención. La composición los integra con intención.

¿Cómo modifica el postproceso?

El postproceso no es corrección: es una extensión de la intención fotográfica. Cambia el énfasis, el tono y la lectura.